

המחלקה למדעי המחשב

14:00 – 17:00 ,19.05.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

ד"ר דביר רוס, ד"ר יוחאי טוויטו

סמסטר א', תשפ"ד

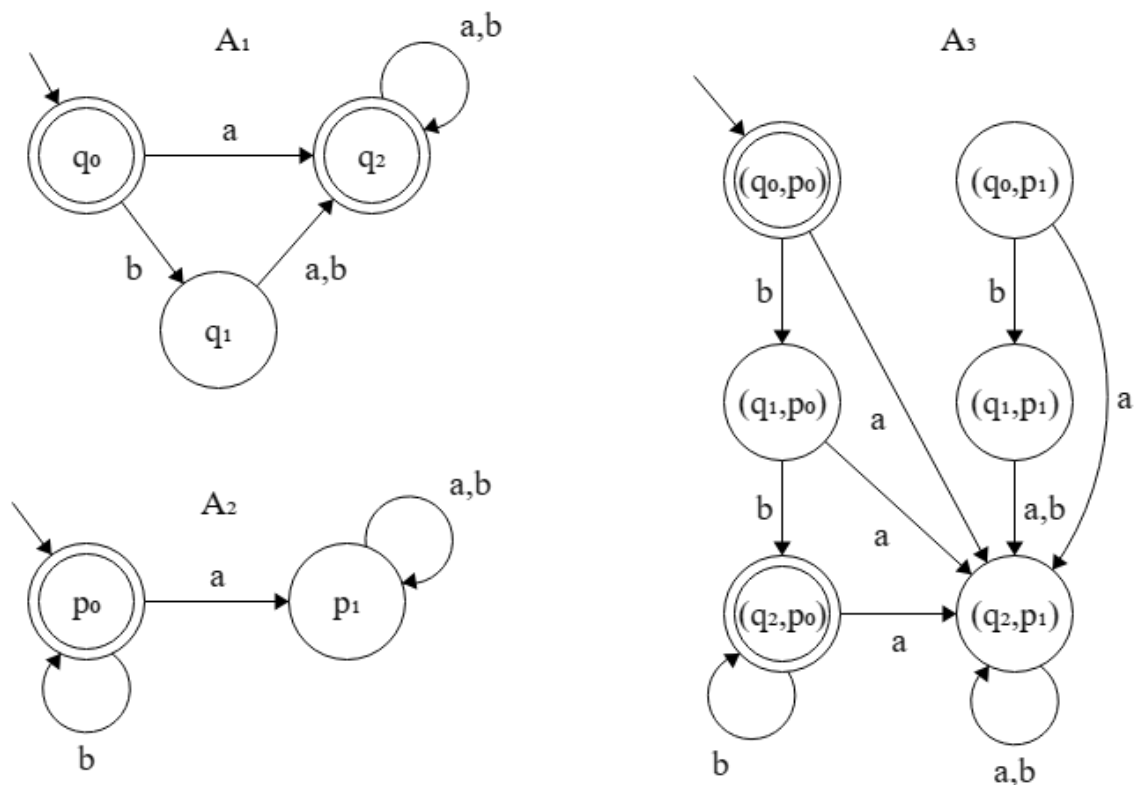
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק מהשאלות בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרון לדוגמא

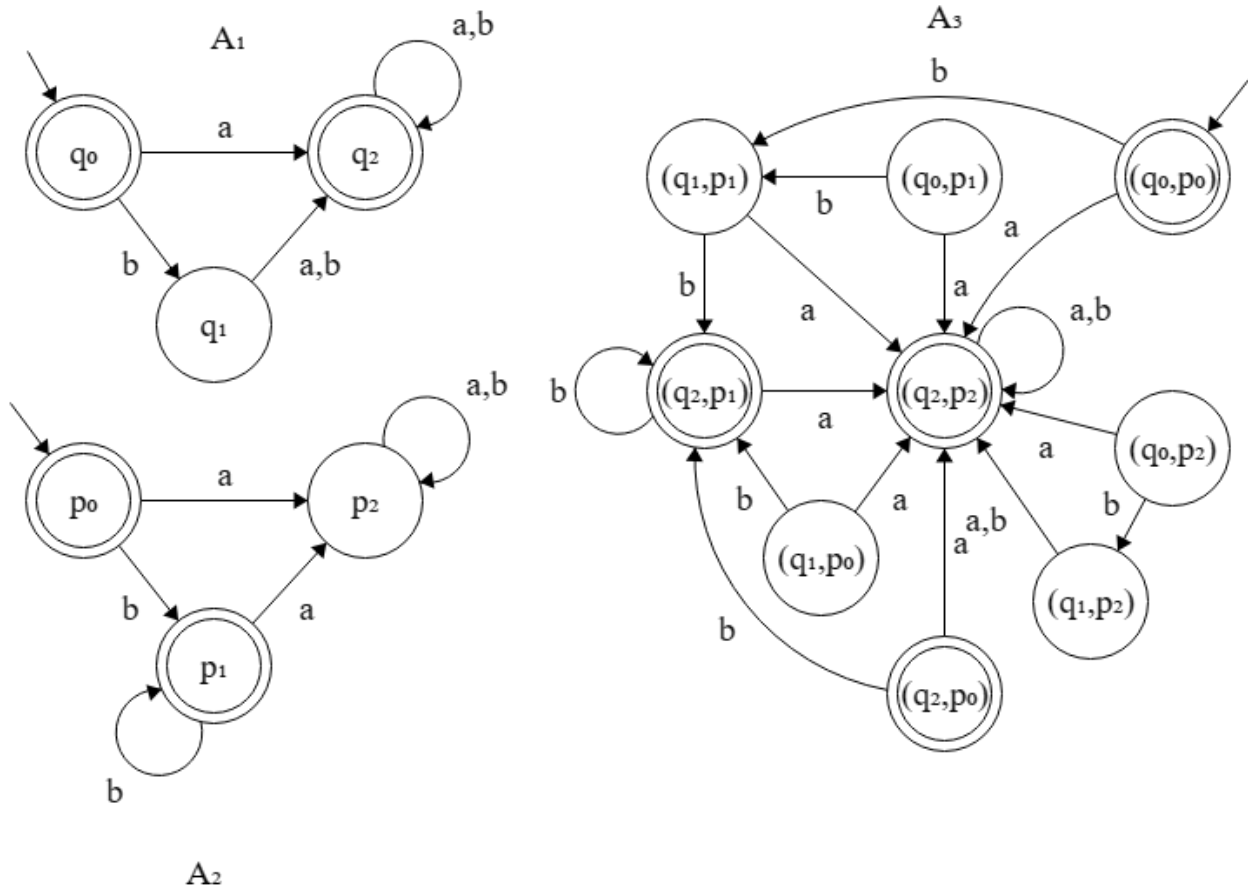
שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

באיורים הבאים אוטומט A_1 הוא פתרון אפשרי לסעיף א', A_2 לסעיף ב', A_3 לסעיף ג'.

אפשרות א':



אפשרות ב':



שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

השפה $L = \{a^n b^m \mid n < m \wedge n, m \in \mathbb{N}^+\}$ אינה רגולרית.

הוכחה:

- נניח בשלילה שהשפה L רגולרית.
- יהי N סף האורך מלמת הניפוח.
- נבחר את המילה $w = a^N b^{N+1}$.
- מתקיים: $w \in L, |w| \geq N$
- כלומר, המילה w בשפה והיא ארוכה דיה.
- על פי למת הניפוח, קיים פירוק $w = xyz$ שעבורו מתקיימים 3 התנאים:
 - $|y| > 0$
 - $|xy| \leq N$
 - לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $xy^i z \in L$
- בכל פירוק מהצורה הנ"ל מתקיים: $x = a^j, y = a^k, z = a^{N-j-k} b^{N+1}$ כאשר $0 \leq j \leq N - k, 1 \leq k \leq N$.
- נבחר פקטור ניפוח $i = 2$ ונקבל את המילה

$$w_2 = xy^2 z = a^j a^{2k} a^{N-j-k} b^{N+1} = a^{N+k} b^{N+1}$$
- מצד אחד, לפי מבנה השפה L , מתקיים כי $w_2 \notin L$ כי $1 \leq k \leq N \rightarrow N + k \geq N + 1$
- מצד שני, לפי למת הניפוח $w_2 \in L$.
- קיבלנו סתירה. לכן, הנחת השלילה שגויה. כלומר, השפה L אינה רגולרית. וזה מה שרצינו להוכיח.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

סעיף א' (7 נקודות)

$$G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$$

$$V_1 = \{S_1\}$$

$$R_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1a \mid bS_1b \mid cS_1c \mid dS_1d \mid \varepsilon \mid a \mid b \mid c \mid d\}$$

סעיף ב' (7 נקודות)

$$G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$$

$$V_2 = \{S_2, F_2\}$$

$$R_2 = \{S_2 \rightarrow S_2d \mid aS_2d \mid bF_2c,$$

$$F_2 \rightarrow bF_2c \mid \varepsilon\}$$

סעיף ג' (6 נקודות)

$$G_3 = (V_3, \Sigma, R_3, S_3)$$

$$V_3 = V_1 \cup \{S_3\}$$

$$R_3 = R_1 \cup \{S_3 \rightarrow S_1S_3 \mid \varepsilon\}$$

אפשרות נוספת:

$$R_3 = R_1 \cup \{S_3 \rightarrow S_1 \mid S_3S_3 \mid \varepsilon\}$$

שאלה 5: אוטומט מחסנית ו/או שפות (20 נקודות)

